Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya
M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Segundo Examen Parcial
Sábado 14 de octubre, 2023
Hora de inicio: 1:00pm
Duración: 3 horas

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 37 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota: | |

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

**Instrucciones Generales:**

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

**Firma:** _____

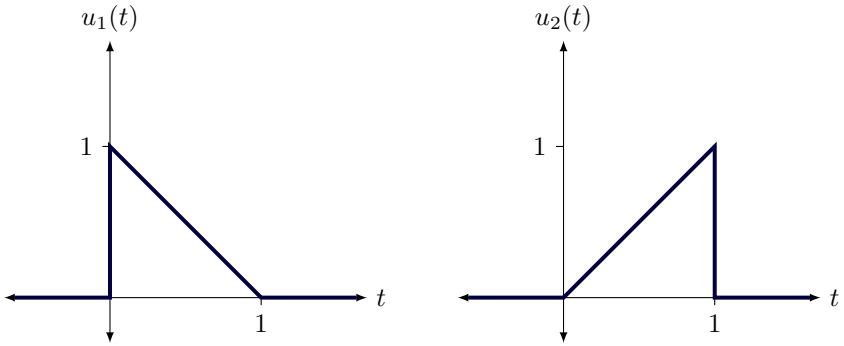
# Detalle del Contenido del Examen

| **Ítem** | **Puntos totales** | **Puntos obtenidos** |
|---|---|---|
| Pregunta 1 | 3 | |
| Pregunta 2 | 3 | |
| Progunta 3 | 3 | |
| Pregunta 4 | 2 | |
| Pregunta 5 | 2 | |
| Pregunta 6 | 1 | |
| Pregunta 7 | 2 | |
| Pregunta 8 | 2 | |
| Problema 1 | 9 | |
| Problema 2 | 10 | |

# Preguntas

**18 Pts**

1. Dadas las dos funciones $u_1(t)$ y $u_2(t)$, definidas para el intervalo real $t \in [0, 1]$: 3 Pts




Encuentre el ángulo $\theta$ entre las dos funciones, calculado en el intervalo dado.

*El ángulo se calcula sabiendo que:*

$$\cos\theta = \frac{\langle u_1(t), u_2(t)\rangle}{\|u_1\|\,\|u_2\|}$$

*Es más fácil calcular* $\|u_2(t)\|^2$ *(0,5 pt) :*

$$\|u_2(t)\|^2 = \int_0^1 t^2\,dt = \frac{t^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

*La norma de* $\|u_1(t)\|$ *debería ser idéntica a la anteriormente calculada, porque la forma de la función es muy similar: únicamente reflejada en el tiempo (1 pt)*

$$\|u_1(t)\|^2 = \int_0^1 (1-t)^2\,dt$$

*con* $\tau = 1 - t$ *se tiene que* $d\tau = -dt$*, y por tanto*

$$= -\int_{\tau=1}^{0} \tau^2\,d\tau = \int_{\tau=0}^{1} \tau^2\,d\tau = \frac{\tau^3}{3}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

*Ahora, el producto interno de las dos funciones es (1 pt) :*

$$\begin{aligned}\langle u_1(t), u_2(t)\rangle &= \int_0^1 (1-t)t\,dt \\ &= \int_0^1 t - t^2\,dt = \left[\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3}\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3-2}{6} = \frac{1}{6}\end{aligned}$$

*Finalmente (0,5 pt) ,*

$$\cos\theta = \frac{1/6}{\sqrt{1/3}\sqrt{1/3}} = \frac{1}{2}$$

*y por tanto*

$$\theta = \arccos(1/2) = \frac{\pi}{3}$$

2. Dada la función $v_1(t)$, definida en el intervalo real $t \in [0,1]$ con: 3 Pts

$$v_1(t) = t$$

Sea además $v_2(t) = mt + b$, con $m, b \in \mathbb{R}$. Encuentre al menos dos funciones $v_2(t)$ que tengan la forma indicada, que sean distintas de $v_2(t) = 0$, y que sean ortogonales a $v_1(t)$. Dibuje ambas funciones.

*Para que la función $v_2(t)$ sea ortogonal a $v_1(t)$, debe cumplirse que*

$$\langle v_1(t), v_2(t) \rangle = 0 \qquad \textit{(0,5 pt)}$$

$$\int_0^1 t(mt+b)\,dt = 0$$

$$\int_0^1 (mt^2+bt)\,dt = \left[\frac{mt^3}{3} + \frac{bt^2}{2}\right]_0^1 = 0$$

$$\frac{m}{3} + \frac{b}{2} = 0$$

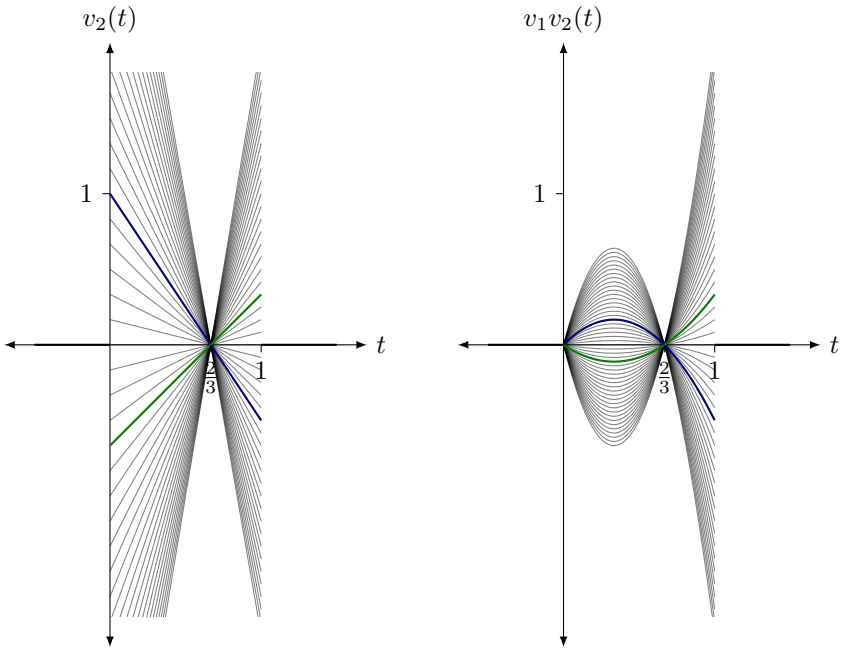
$$\frac{m}{3} = -\frac{b}{2} \qquad \textit{(1 pt)}$$

*Para encontrar las dos funciones, basta con dar dos valores a $b$ o $m$ y despejar el otro valor.*

*Se despeja, que*

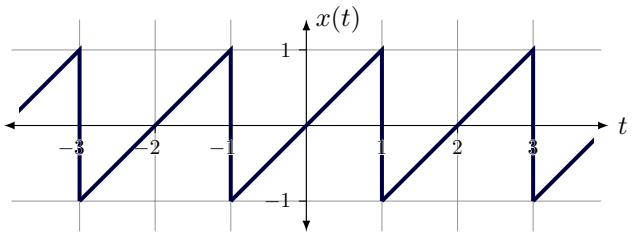
$$m = -\frac{3}{2}b \qquad\qquad b = -\frac{2}{3}m$$

*Por ejemplo, con $b = 1$, $m = -\frac{3}{2}$. Otra posibilidad es usar $m = 1$, con lo que $b = -\frac{2}{3}$.*
*La siguiente figura ilustra la estructura de todas las funciones $v_2(t) = mt + b$, ortogonales a $v_1(t)$. Se ilustra en verde el caso $m = 1$ y en azul el caso $b = 1$. A la derecha se aprecia el producto de las dos funciones. El área positiva en cada caso corresponde al área negativa, lo que permite que el producto interno sea cero.*



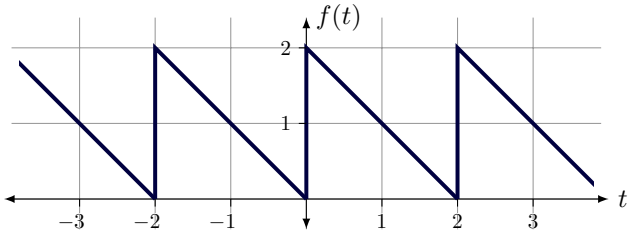

*Se observa que cualquier línea recta que pase por $t = 2/3$ será ortogonall a $v_1(t)$.*
*(1 pt para cada función, donde 0,5 pt corresponde a la gráfica)*

3. Se tiene la siguiente función $x(t)$ periódica en el tiempo, con sus correspondientes coeficientes $c_k$ de la serie de Fourier con exponenciales complejas armónicamente relacionadas como base: 3 Pts




$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j(-1)^k}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases}$$

Tomando en cuenta lo anterior, determine los coeficientes $d_k$ de la serie de Fourier de la función $f(t)$ que se muestra a continuación:




*Para encontrar la solución basta aplicar un desplazamiento en el tiempo de $\pm 1$ (es decir, medio periodo), realizar una inversión temporal, y cambiar el nivel CD de la función a $d_0 = 1$. No cambia el periodo $T = 2$ y por tanto $\omega_0 = \pi$.*

*Para el desplazamiento en el tiempo se tiene $\hat{c}_k = e^{\pm j\pi k} c_k = (-1)^k c_k$:*

$$\begin{aligned} x(t-1) \multimap \hat{c}_k &= \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j(-1)^k}{k\pi} e^{\pm jk\pi} & k \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j(-1)^k}{k\pi} (-1)^k & k \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j(-1)^{2k}}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{j}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases} \end{aligned} \qquad \textit{(1 pt)}$$

*La inversión temporal resulta en $d_k = \hat{c}_{-k}$ (1 pt) , y el cambio de nivel CD fuerza $d_0 = 1$ (1 pt) :*

$$f(t) = x(-t-1) \multimap d_k \tag{1}$$

$$= \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -\dfrac{j}{k\pi} & k \neq 0 \end{cases} \tag{2}$$

4. Sea $x(t)$ una señal periódica cuyos coeficientes $c_k$ de la serie de Fourier de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, están dados por: 2 Pts

$$c_k = \begin{cases} 0 & k = 0 \\ \dfrac{\operatorname{sen}\left(\dfrac{k\pi}{4}\right)}{\pi^2 k^2} & k \neq 0 \end{cases}$$

Dadas las siguientes afirmaciones:

I. $x(t)$ es real

II. $x(t)$ es impar

III. $x(t)$ presenta discontinuidades en la primera derivada

IV. $dx(t)/dt$ es impar

Son correctas:

- ◯ a) Todas
- ◯ b) Ninguna
- ⊗ c) Solo II y III
- ◯ d) Solo I, III y IV
- ◯ e) Solo I, II y IV
- ◯ f) Solo I y III

*Los coeficientes son impares y reales, lo que implica que la función es compleja y puramente imaginaria (0,5 pt) . Además, los coeficientes decrecen con $c_k \propto 1/k^2$, lo que quiere decir que la función es continua, no así su derivada (0,5 pt) . Como la función es impar, su derivada es par (0,5 pt) . Entonces* I *es falsa,* II *es cierta,* III *es cierta y* IV *es falsa (0,5 pt) . (Los puntos se otorgan por la justificación correcta y no por lo que se marque.)*

5. Encuentre la transformada de Fourier de 2 Pts

$$x(t) = \frac{1}{1+t^2}$$

*El camino más sencillo de solución es utilizar la propiedad de dualidad.*

*Del formulario se tiene que con* $a \in \mathbb{R}^+$

$$e^{-a|t|} \multimap\bullet \frac{2a}{a^2+\omega^2}$$

*y tomando* $a = 1$ *se cumple entonces que: (0,5 pt)*

$$e^{-|t|} \multimap\bullet \frac{2}{1+\omega^2}$$

*La propiedad de dualidad establece que si* $x(t) \multimap\bullet X(j\omega)$ *entonces* $X(jt) \multimap\bullet 2\pi x(-\omega)$*, con lo que se cumple (0,5 pt) :*

$$\frac{2}{1+t^2} \multimap\bullet 2\pi e^{-|-\omega|} = 2\pi e^{-|\omega|}$$

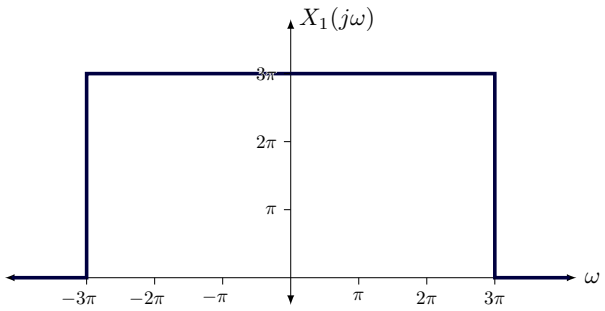
*Finalmente, por linealidad (0,5 pt)*

$$\frac{1}{1+t^2} \multimap\bullet \pi e^{-|\omega|}$$

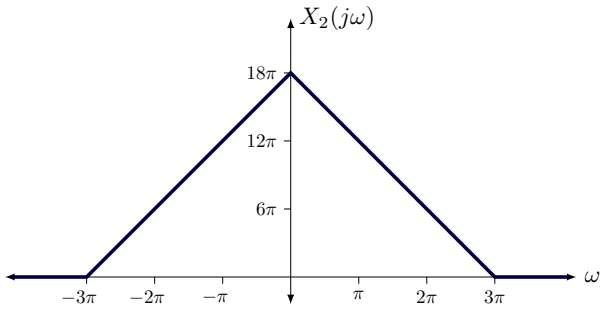
*(y 0,5 pt por todo el desarrollo correcto.)*

6. Se tienen las siguientes funciones en el tiempo con sus correspondientes transformadas de Fourier: 1 Pt

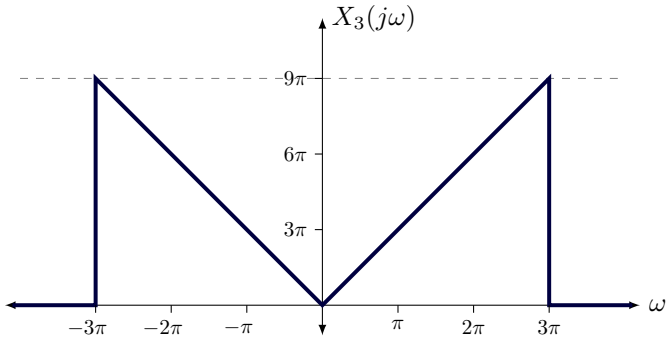
a) $x_1(t) = 9\pi\,\mathrm{sa}\,(3\pi t) \multimap\bullet$




b) $x_2(t) = 27\pi\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{3\pi t}{2}\right) \multimap\bullet$




Utilizando estas relaciones, determine la función en el tiempo $x_3(t)$ en forma cerrada, cuya transformada se muestra a continuación:



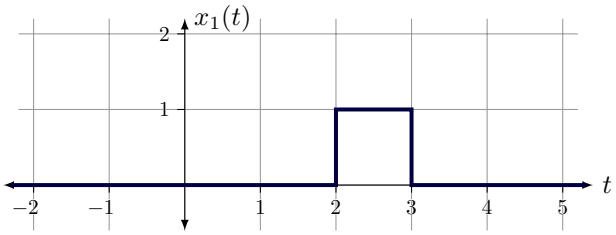

*Se observa que (0,5 pt)*

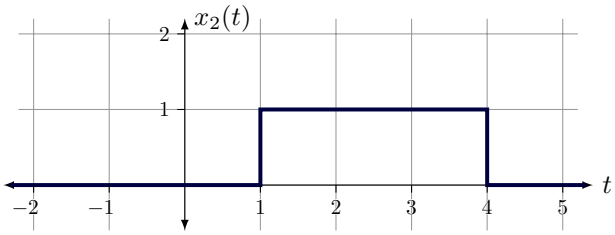
$$X_3(j\omega) = 3X_1(j\omega) - \frac{1}{2}X_2(j\omega)$$

*Aplicando la propiedad de linealidad se debe cumplir entonces que:*

$$\begin{aligned} x_3(t) &= 3x_1(t) - \frac{1}{2}x_2(t) && \textit{(0,5 pt)} \\ &= 27\pi\,\mathrm{sa}(3\pi t) - \frac{27\pi}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{3\pi t}{2}\right) \end{aligned}$$

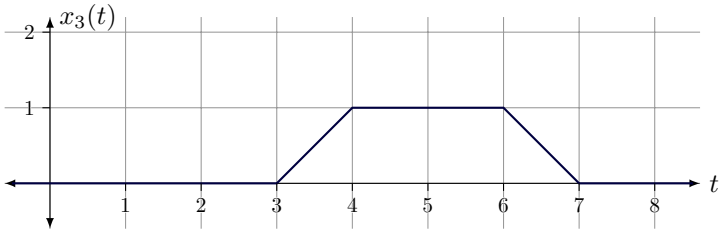
7. Dadas las siguientes dos funciones: 2 Pts



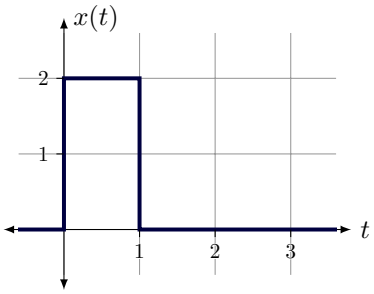

Determine la función $x_3(t) = x_1(t) * x_2(t)$, donde $*$ es el operador de convolución.

*Respuesta:*




- *Inicio en 3 (0,5 pt)*
- *Fin en 7 (0,5 pt)*
- *Forma trapezoidal correcta (1 pt)*

8. Sea un sistema LTI cuya respuesta a la entrada: 2 Pts




está dada por

$$y(t) = \left[2e^{-t} - 2e^{-4t}\right] u(t)$$

Determine la respuesta en frecuencia del sistema.

*Al ser una sistema LTI con entrada y salidas conocidas, la respuesta en frecuencia será (0,5 pt) :*

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

*Utilizando el formulario, se tiene:*

$$y(t) \multimap\!\bullet\ Y(j\omega) = \frac{2}{1+j\omega} - \frac{2}{4+j\omega} = \frac{6}{4+j5\omega-\omega^2} \qquad (0{,}5\,pt)$$

$$x(t) \multimap\!\bullet\ X(j\omega) = 2e^{-j\omega/2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) \qquad (0{,}5\,pt)$$

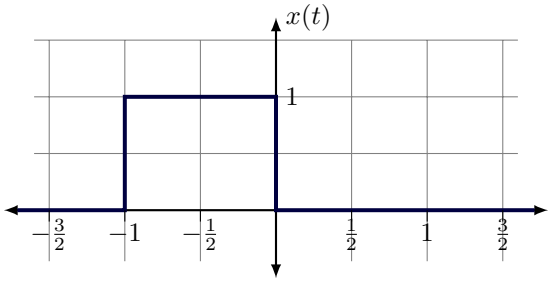
*Con esto, se tiene para la respuesta en frecuencia (0,5 pt) :*

$$H(j\omega) = \frac{3}{e^{-j\omega/2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)(4+j5\omega-\omega^2)} = \frac{3e^{j\omega/2}}{\mathrm{sa}\left(\frac{\omega}{2}\right)(4+j5\omega-\omega^2)}$$

# Problemas de desarrollo

**Problema 1** Series de Fourier y sus propiedades **9 Pts**

Dada la función de variable real $x(t)$ definida en la siguiente figura




Si $\tilde{x}(t)$ es la continuación periódica de $x(t)$ con un periodo de $T_p = 2$, responda lo siguiente:

1.1. Determine la serie de Fourier necesaria para sintetizar la función $\tilde{x}(t)$ utilizando la base de exponenciales complejos armónicamente relacionados. Para ello, considere las apreciaciones que sean útiles respecto a las características de la función $\tilde{x}(t)$ y como se deben asociar éstas con la función de los coeficientes $c_k$ de la serie. Además, recuerde simplificar al máximo la función de coeficientes de la serie. **4 Pts**

*Debido a que $T_p = 2$, la frecuencia fundamental de la base es $\omega_0 = 2\pi/2 = \pi\, rad/s \rightarrow$ (0.5 pto).*

*Por lo tanto:*

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\pi kt}$$

*Calculando la función de coeficientes $c_k$ por medio de la ecuación de análisis:*

$$c_k = \frac{1}{T_p}\int_{t_0}^{t_0+T_p} \tilde{x}(t)e^{-j\omega_0 kt}\,dt$$
$$c_k = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \tilde{x}(t)e^{-j\pi kt}\,dt$$
$$c_k = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} e^{-j\pi kt}\,dt$$

*y para el caso $k \neq 0$, pues de otro modo habría una división por cero:*

$$c_k = \frac{1}{2}\frac{e^{-j\pi kt}}{-j\pi k}\Bigg|_{-1}^{0}$$
$$c_k = \frac{1}{-j2\pi k}\left[1 - e^{j\pi k}\right]$$
$$c_k = \frac{e^{j\pi k/2}}{-j2\pi k}\left[e^{-j\pi k/2} - e^{j\pi k/2}\right]$$
$$c_k = \frac{e^{j\pi k/2}}{\pi k}\,\text{sen}\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$
$$c_k = \frac{e^{j\pi k/2}}{2}\,\text{sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

*Para $k = 0$ se tiene que:*

$$c_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} e^{j0}\,dt = \frac{1}{2}\int_{-1}^{0} 1\,dt = \frac{0-(-1)}{2} = \frac{1}{2}$$

*(3.5 pts por $c_k$ considerando lo anterior como su máxima simplificación.)*

*Es posible simplificar lo anterior todavía más, si en vez de irnos por el camino hacia la función* sa*, observamos que para el caso $k \neq 0$:*

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{-j2\pi k}\left[1 - e^{j\pi k}\right] \\ &= \frac{1}{-j2\pi k}\left[1 - (-1)^k\right] \\ &= \begin{cases} 0 & \text{para } k \text{ par distinto de } 0 \\ \dfrac{j}{\pi k} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases} \end{aligned}$$

*Finalmente:*

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{e^{j\pi k/2}}{2}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right) e^{j\pi k t}$$

*o con la forma simplificada*

$$\tilde{x}(t) = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \text{ impar}}}^{\infty} \frac{j}{\pi k} e^{j\pi k t}$$

1.2. Determine la serie de Fourier necesaria para la síntesis de la función

$$y(t) = \tilde{x}(t) - \tilde{x}(t + T_p/2)$$

utilizando la función de coeficientes $c_k$ obtenida en el punto anterior y las propiedades de la serie de Fourier. Utilice la misma base ortogonal de exponenciales complejos armónicamente relacionados utilizada para la serie de $\tilde{x}(t)$ y simplifique al máximo la función de coeficientes resultante para $y(t)$. 3 Pts

*Considerando que*

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} d_k e^{j\pi k t}$$

*y la relación entre las funciones $y(t)$ y $\tilde{x}(t)$:*

$$y(t) = \tilde{x}(t) - \tilde{x}(t + T_p/2)$$

$$\updownarrow$$

$$d_k = c_k - c_k e^{-j\pi k(-2/2)}$$

$$d_k = c_k[1 - e^{j\pi k}] \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

$$d_k = \frac{e^{j\pi k/2}}{2} \operatorname{sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right)[1 - e^{j\pi k}]$$

$$d_k = \frac{e^{j\pi k/2}}{2} \operatorname{sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right)[1 - (-1)^k]$$

$$d_k = \begin{cases} 0 & k \textit{ par} \\ e^{j\pi k/2} \operatorname{sa}\left(\frac{\pi k}{2}\right) & k \textit{ impar} \end{cases} \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

*Otro camino de solución utiliza el hecho de que la función $\tilde{x}(t)$ tiene simetría de media onda si se ignora su nivel CD, por lo que nueva función es igual al doble de la original, sin el nivel CD, y por tanto $y(t) = 2\tilde{x}(t) - 1$. Para los coeficientes eso implica que $d_0 = 0$ y el resto $d_k = 2c_k$.*

*Al mismo resultado de la simplificación anterior se llega observando que*

$$e^{j\pi k/2} \operatorname{sen}(\pi k/2) = \begin{cases} j \cdot 1 & k = 1 \\ -j \cdot -1 & k = 3 \\ j \cdot 1 & k = 5 \\ -j \cdot -1 & k = 7 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

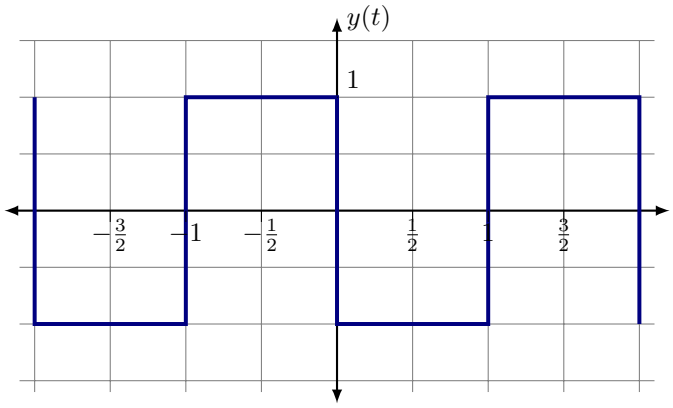
*Por lo tanto*

$$d_k = \begin{cases} 0 & k \textit{ par} \\ \dfrac{j}{\pi k/2} & k \textit{ impar} \end{cases}$$

$$d_k = \begin{cases} 0 & k \textit{ par} \\ \dfrac{j2}{\pi k} & k \textit{ impar} \end{cases} \rightarrow \textit{(1 pto)}$$

1.3. Determine la potencia promedio de la función $y(t)$. 2 Pts

*Si se hace un bosquejo de $y(t)$ se tiene*




*Con lo cual se puede plantear que*

$$P_{prom} = \frac{1}{T_p}\int_{t_0}^{t_0+T_p} |y(t)|^2\, dt$$
$$P_{prom} = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} 1\, dt$$
$$P_{prom} = \frac{2}{2}$$
$$P_{prom} = 1$$

*(1 pto por utilizar la relación de Parseval en el dominio del tiempo y 1 pto por el valor correcto)*

**Problema 2** Transformada de Fourier y sus propiedades **10 Pts**

Considere un sistema LTI con respuesta al impulso

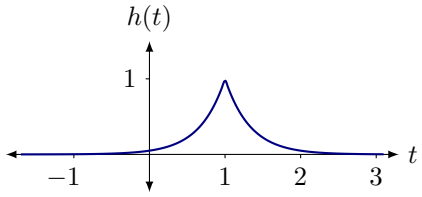
$$h(t) = e^{-3|t-1|}$$

cuya entrada es $x(t)$ y su salida $y(t)$.

Responda lo siguiente:

2.1. Indique si el sistema es causal o no. Justifique. 1 Pt

*El sistema no es causal ya que $h(t) \neq 0$ para $t < 0$.*




2.2. Indique si el sistema es estable o no. Justifique. 1 Pt

*El sistema es estable ya que $\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$.*

2.3. Determine la respuesta en magnitud y fase del sistema. 3 Pts

*Primero se determina la respuesta en frecuencia del sistema con la transformada de Fourier de la respuesta al impulso*

$$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$$
$$H(j\omega) = \mathscr{F}\left\{e^{-3|t-1|}\right\}$$

*Con la tabla de transformadas y la propiedad de desplazamiento en el tiempo*

$$H(j\omega) = e^{-j\omega}\frac{6}{9+\omega^2}$$

*Con esto la respuesta en magnitud es*

$$|H(j\omega)| = \frac{6}{9+\omega^2}$$

*y la respuesta en fase*

$$\angle H(j\omega) = -\omega$$

2.4. Encuentre la expresión algebraica para la respuesta del sistema $y(t)$ ante la entrada $x(t) = \cos(2t)$. 5 Pts

*La respuesta del sistema ante una entrada se puede determinar en el dominio de la frecuencia*

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$$

*El camino más corto de obtener la solución es recordar que las funciones seno y coseno son funciones propias de los sistemas LTI, y precisamente la respuesta en frecuencia indica en cuánto se cambiará la magnitud y fase de la señal de entrada si esta es sinusoidal. En este caso concreto aplica lo anterior, puesto que $x(t) = \cos(2t)$. Se tiene entonces que $\omega = 2$. Del punto anterior se sabe entonces que:*

$$|H(j2)| = \frac{6}{9+4} = \frac{6}{13}$$
$$\angle H(j2) = -2$$

*Finalmente, la salida a la entrada cosenoidal es*

$$y(t) = |H(j\omega)|\cos(\omega t + \angle H(j\omega))\big|_{\omega=2} = \frac{6}{13}\cos(2t-2)$$

*Para el camino completo, se sabe que*

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \mathscr{F}\{\cos(2t)\} \\ &= \pi[\delta(\omega-2) + \delta(\omega+2)] \end{aligned}$$

*Con esto entonces*

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= e^{-j\omega}\frac{6}{9+\omega^2}\pi[\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)] \\ &= 6\pi\frac{e^{-j\omega}}{9+\omega^2}[\delta(\omega-2)+\delta(\omega+2)] \\ &= 6\pi\frac{1}{9+4}[e^{-j\omega}\delta(\omega-2)+e^{-j\omega}\delta(\omega+2)] \\ &= 6\pi\frac{1}{13}[e^{-j2}\delta(\omega-2)+e^{j2}\delta(\omega+2)] \end{aligned}$$

*Con la transformada inversa de Fouerier entonces*

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{6\pi}{26\pi}[e^{-j2}e^{j2t}+e^{j2}e^{-j2t}] \\ &= \frac{6\pi}{26\pi}[e^{j(2t-2)}+e^{-j(2t-2)}] \\ &= \frac{6}{13}\cos(2t-2) \end{aligned}$$